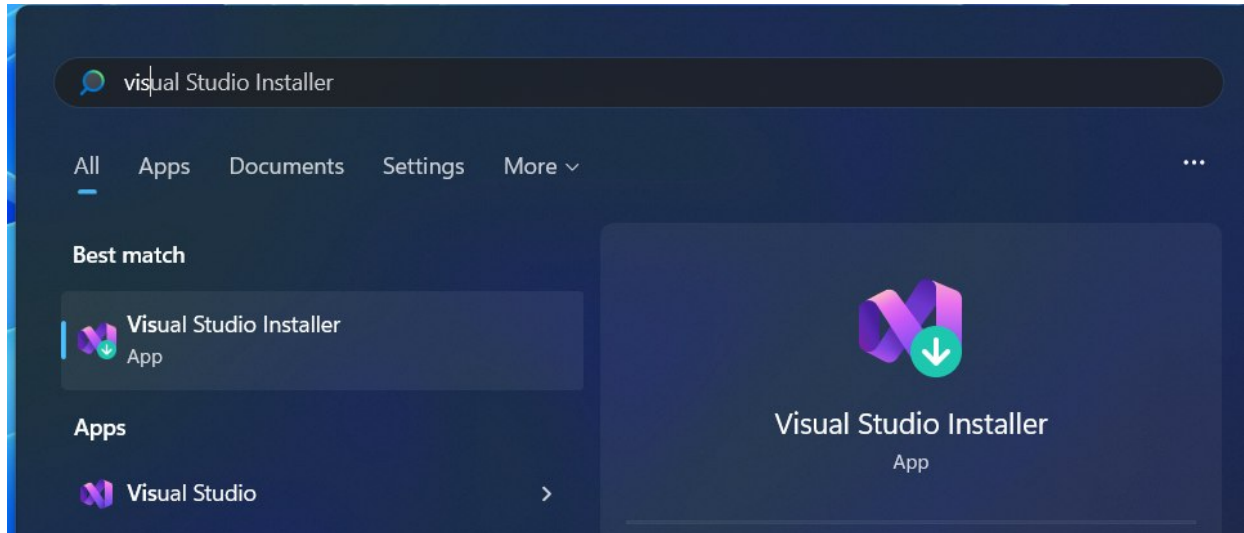


CREACION DE PAQUETES PYTHON DE TAR.GZ

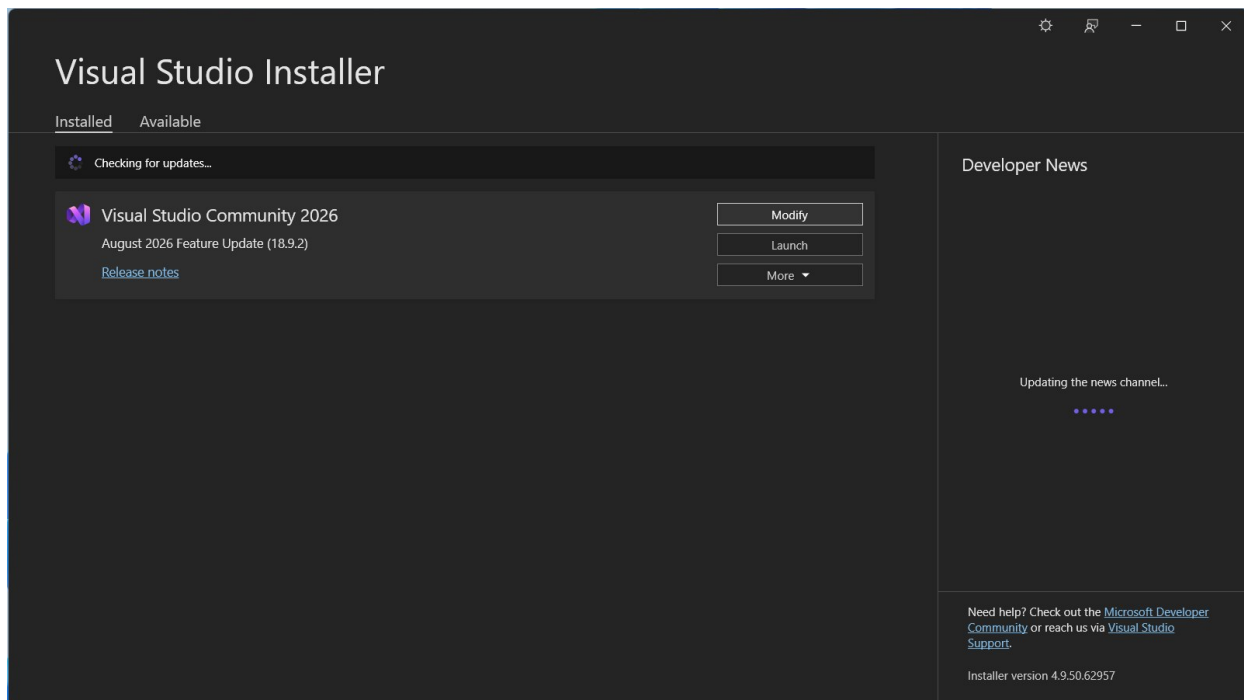
Modificacion: opencv-contrib-python 4.14.0.94

1- Instalar visual studio 2022.

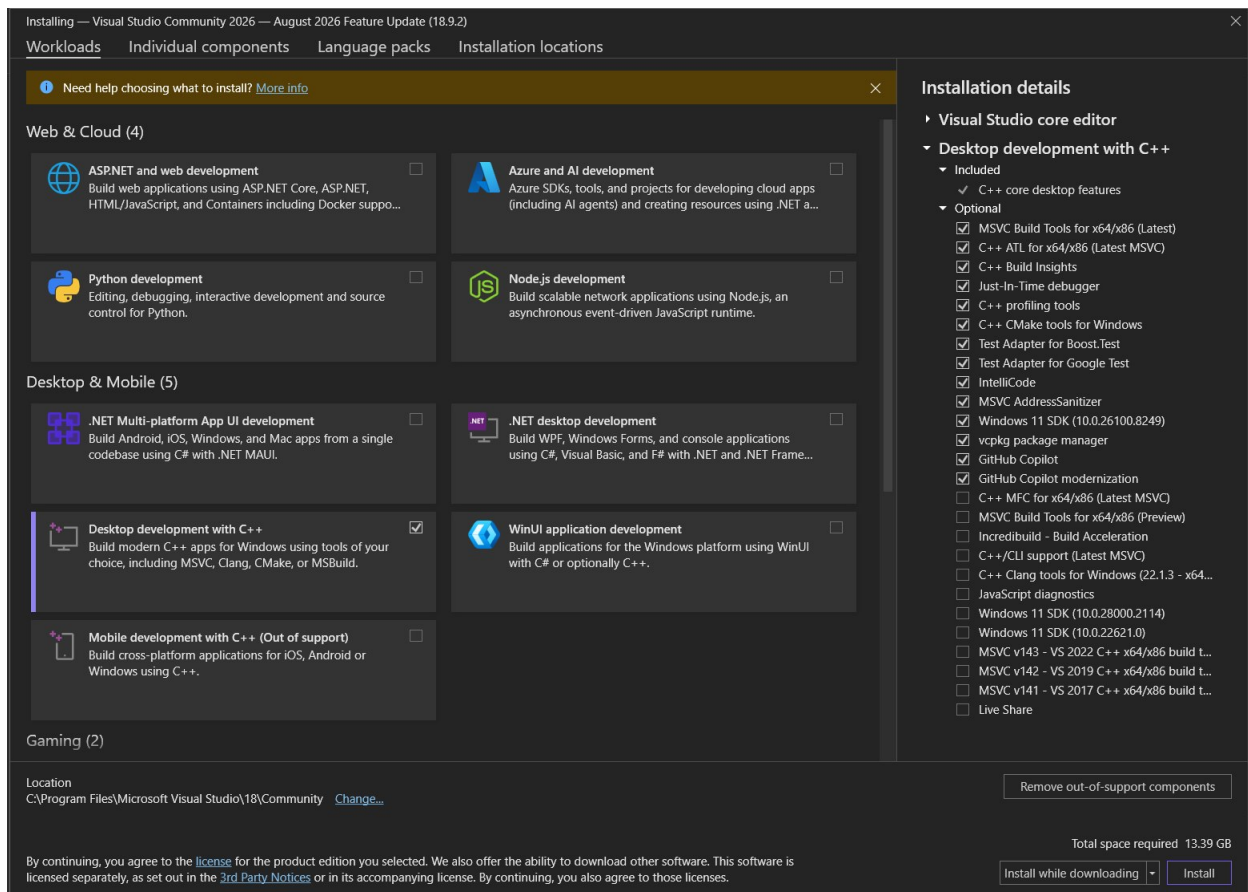
2- Al abrir el instalador **VISUAL STUDIO INSTALLER** ir a MODIFY y seleccionar estas opciones.



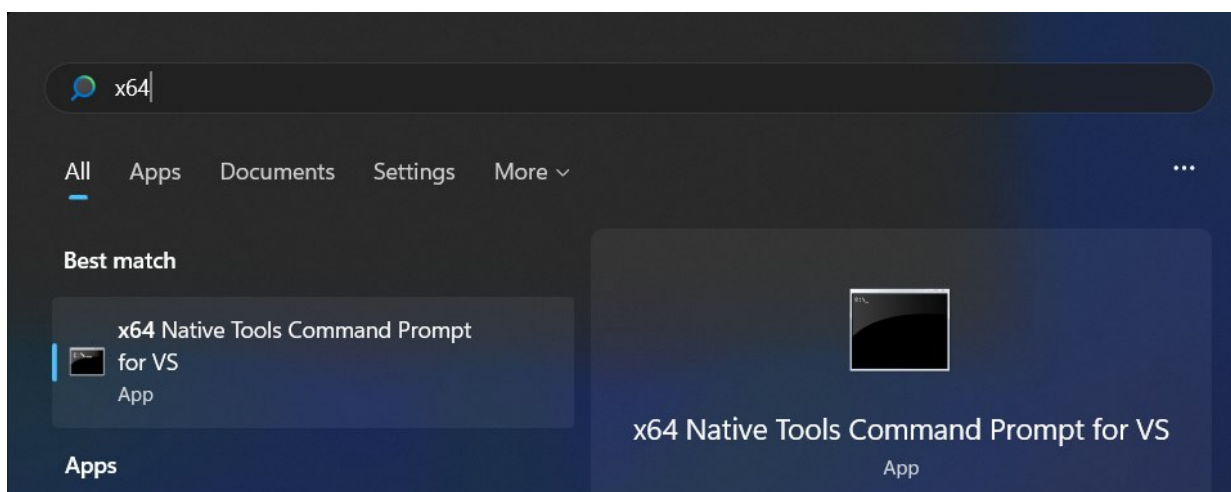
ir a **MODIFY**



seleccionar estas opciones.



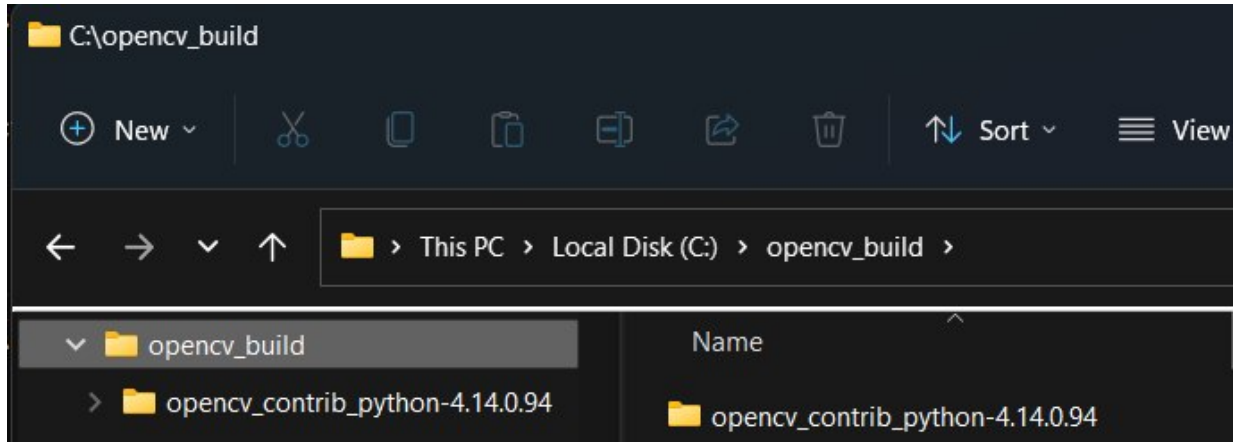
3- En menu inicio seleccionar



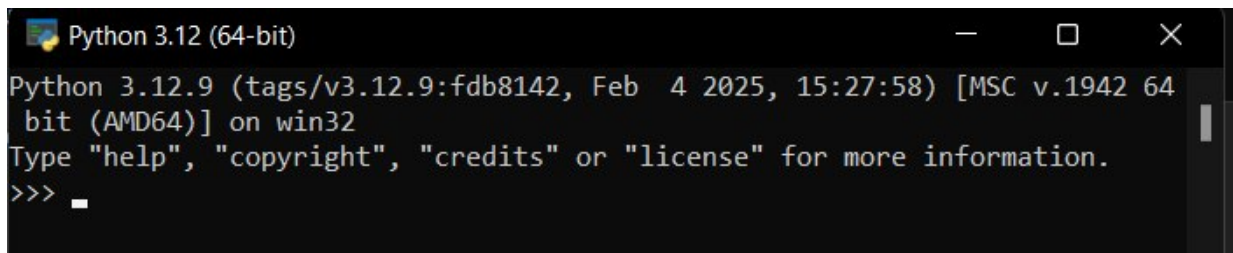
4- crear la carpeta de la construccion del paquete.

C:\opencv_build

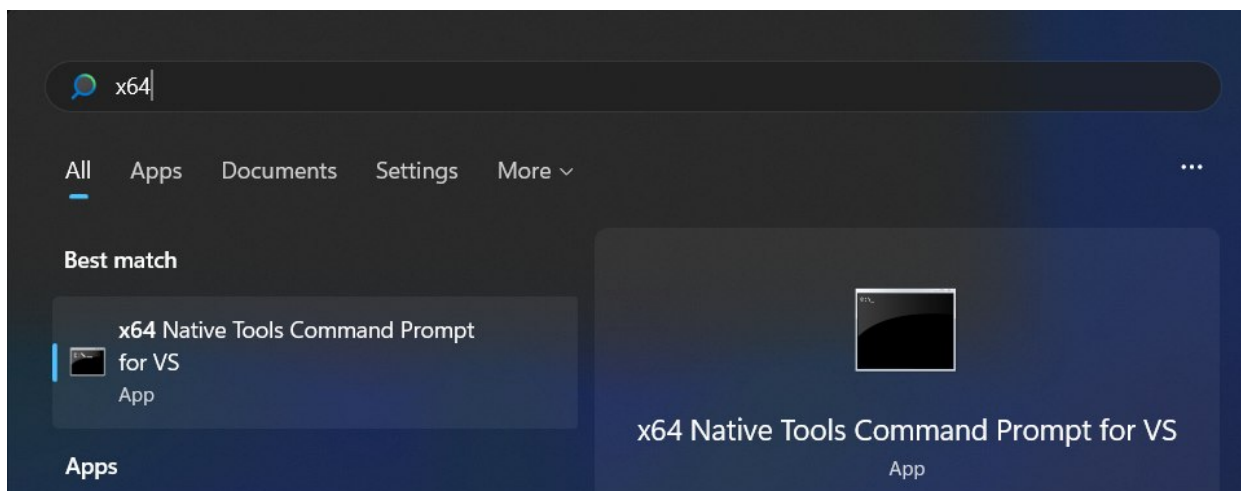
5- Descomprimir el codigo TAR.GZ del paquete, en la carpeta anterior.



6- Tener presente el la version de python que se tomara como referencia, es decir el python por defecto del windows. Python 3.12.9 (64bits)



7 -Busca y abre: **"x64 Native Tools Command Prompt for VS 2022"**. **Hasta el paso numero 12 se debe usar esta terminal .**



8- En esa ventana dar la ubicación del paquete.

```
cd C:\opencv_build\opencv_contrib_python-4.14.0.94
```

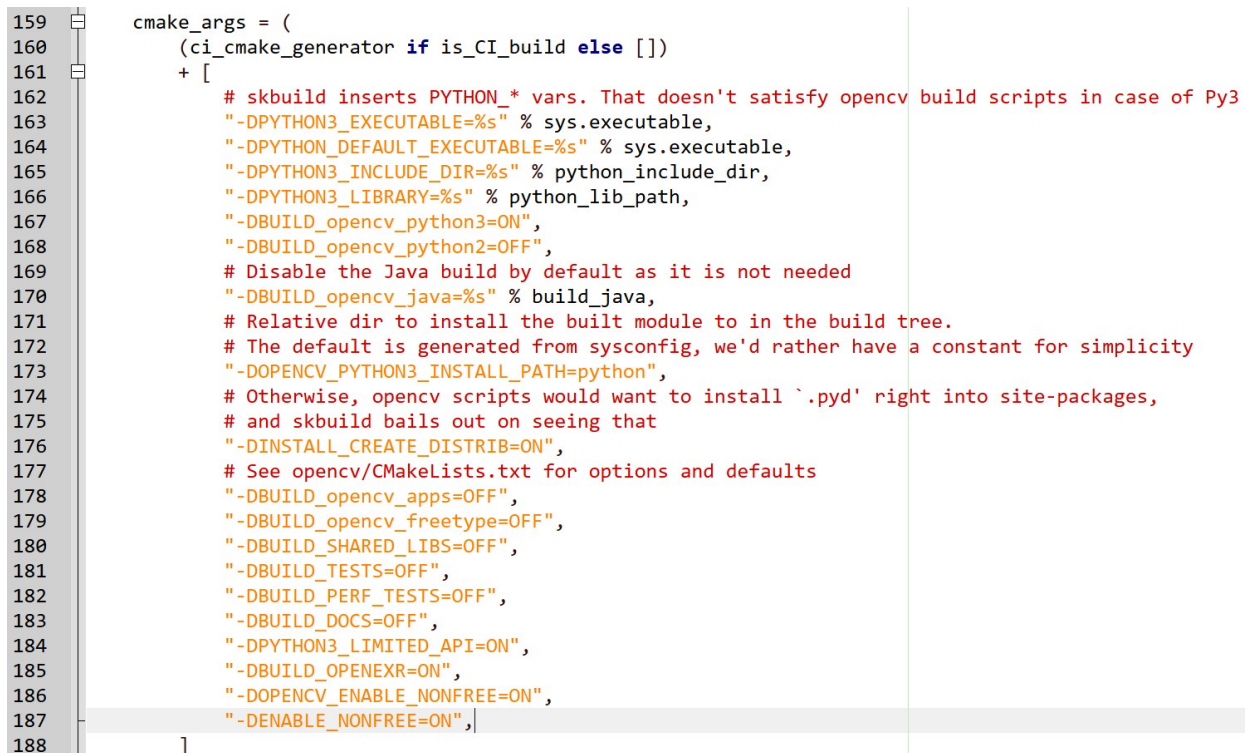
9- El archivo setup.py de este paquete usa una herramienta llamada scikit-build para orquestar CMake. Necesitas asegurarte de tenerla, junto con numpy y cmake para Python:

```
pip install scikit-build cmake numpy
```

10- Con un editor de texto de tu preferencia, buscar el archivo setup.py del paquete en la carpeta del paquete descomprimida y agrega las líneas. No cierras la terminal "x64 Native Tools Command Prompt for VS 2022"

```
C:\opencv_build\opencv_contrib_python-4.14.0.94\
```

Editor de texto : setup.py



```
159 cmake_args = (  
160     (ci_cmake_generator if is_CI_build else [])  
161     + [  
162         # skbuild inserts PYTHON_* vars. That doesn't satisfy opencv build scripts in case of Py3  
163         "-DPYTHON3_EXECUTABLE=%s" % sys.executable,  
164         "-DPYTHON_DEFAULT_EXECUTABLE=%s" % sys.executable,  
165         "-DPYTHON3_INCLUDE_DIR=%s" % python_include_dir,  
166         "-DPYTHON3_LIBRARY=%s" % python_lib_path,  
167         "-DBUILD_opencv_python3=ON",  
168         "-DBUILD_opencv_python2=OFF",  
169         # Disable the Java build by default as it is not needed  
170         "-DBUILD_opencv_java=%s" % build_java,  
171         # Relative dir to install the built module to in the build tree.  
172         # The default is generated from sysconfig, we'd rather have a constant for simplicity  
173         "-DOPENCV_PYTHON3_INSTALL_PATH=python",  
174         # Otherwise, opencv scripts would want to install '.pyd' right into site-packages,  
175         # and skbuild bails out on seeing that  
176         "-DINSTALL_CREATE_DISTRIB=ON",  
177         # See opencv/CMakeLists.txt for options and defaults  
178         "-DBUILD_opencv_apps=OFF",  
179         "-DBUILD_opencv_freetype=OFF",  
180         "-DBUILD_SHARED_LIBS=OFF",  
181         "-DBUILD_TESTS=OFF",  
182         "-DBUILD_PERF_TESTS=OFF",  
183         "-DBUILD_DOCS=OFF",  
184         "-DPYTHON3_LIMITED_API=ON",  
185         "-DBUILD_OPENEXR=ON",  
186         "-DOPENCV_ENABLE_NONFREE=ON",  
187         "-DENABLE_NONFREE=ON",  
188     ]  
189 )
```

Agregar esas líneas tal como se ve en la imagen

```
'-DOPENCV_ENABLE_NONFREE=ON',  
'-DENABLE_NONFREE=ON',
```

11- La "magia" para activar SURF (¡Paso clave!)

Para que el compilador incluya los módulos "non-free" (donde vive SURF en el módulo xfeatures2d), debes decirle al script de instalación que los active usando una variable de entorno.

En la misma terminal, escribe:

```
set ENABLE_NONFREE=1
```

```
set ENABLE_CONTRIB=1
```

12- Compilar el paquete

Ahora sí, vamos a generar el archivo .whl. Ejecuta:

```
pip wheel . -w dist --no-deps
```

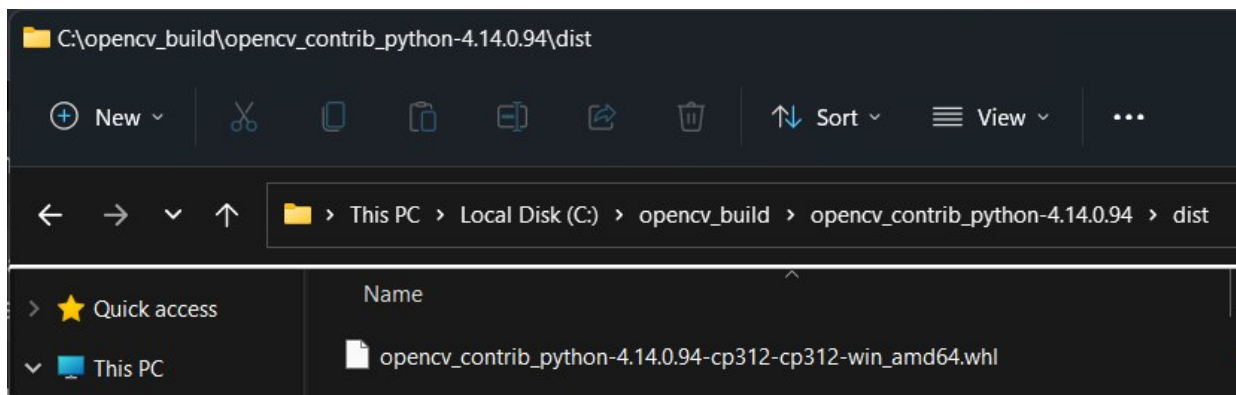
12-RESULTADOS:

Una vez que termine (y si no hubo errores fatales en rojo), verás que se creó una carpeta llamada dist dentro de

```
C:\opencv_build\opencv_contrib_python-4.14.0.94\dist\
```

Dentro habrá un archivo con un nombre largo, algo como:

```
opencv_contrib_python-4.14.0.94-cp312-cp312-win_amd64.whl
```



12- COMPROBACION:

Para instalarlo y probar que SURF funciona, ejecuta (asegúrate de salir de la carpeta dist primero o usa la ruta completa):

Con el CMD de windows Ubicarse en la carpeta de salida.

```
C:\opencv_build\opencv_contrib_python-4.14.0.94\dist
```

```
pip install numpy opencv_contrib_python-4.14.0.94-cp312-cp312-win_amd64.whl --force-reinstall
```

TEST:

python

```
1 import cv2
2
3 print(f"Versión instalada: {cv2.__version__}")
4
5 try:
6     # Intentar crear el detector SURF
7     surf = cv2.xfeatures2d.SURF_create()
8     print("¡ÉXITO! SURF está activado y funcionando correctamente.")
9 except AttributeError:
10    print("Fallo: SURF no está disponible.")
11 except Exception as e:
12    print(f"Ocurrió un error: {e}")
```

PYTHON CODE

```
import cv2

print(f"Versión instalada: {cv2.__version__}")

try:
    # Intentar crear el detector SURF
    surf = cv2.xfeatures2d.SURF_create()
    print("¡ÉXITO! SURF está activado y funcionando correctamente.")
except AttributeError:
    print("Fallo: SURF no está disponible.")
except Exception as e:
    print(f"Ocurrió un error: {e}")
```